Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: CODING

Professora: Diego Abreu

Aluno: Giovani Amauri Frazão Brelaz

Matrícula: 04206364

Turno: Manhã

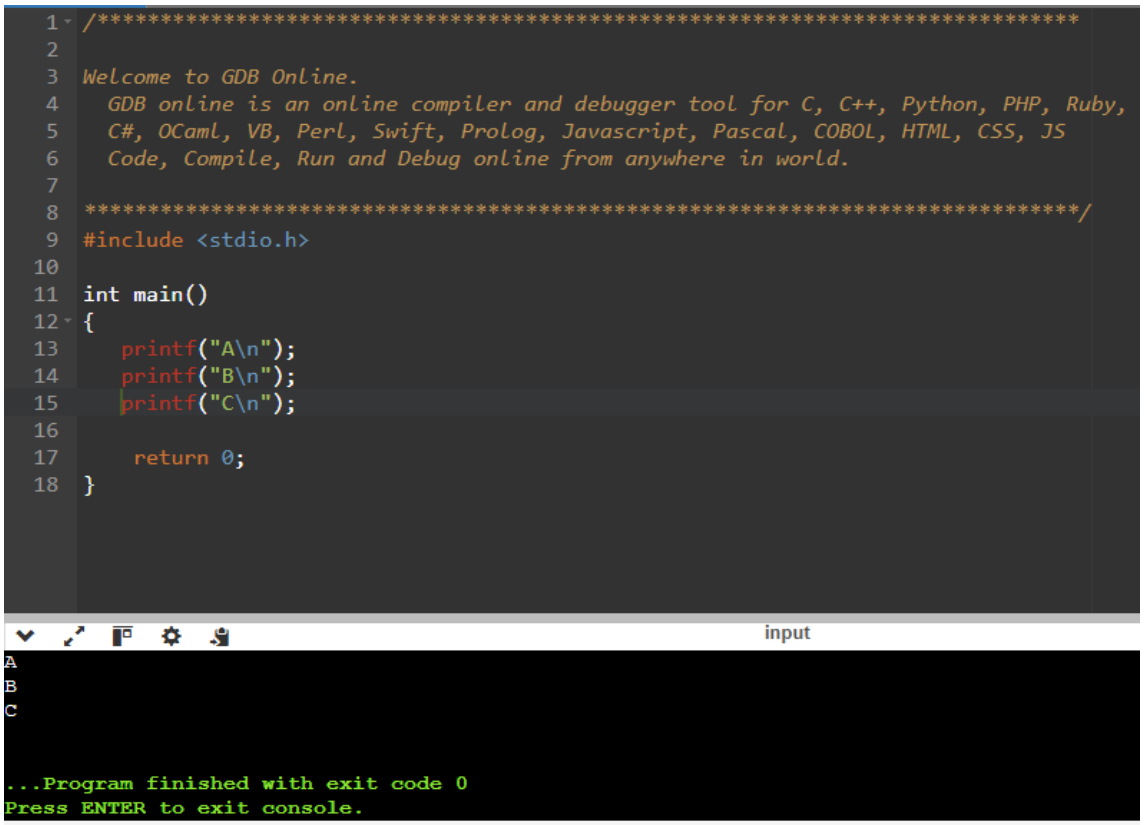
Aula 3 Parte 0 Condições e Booleanos

Atividade 1 - Do fluxo sequencial à decisão
Execute primeiro o programa sequencial abaixo e observe que todas as instruções são executadas na mesma ordem.

Código 1 - Fluxo sequencial

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
printf("A\n");
printf("B\n");
printf("C\n");
return 0;
}
```

Saída esperada
A
B
C
Agora acrescente uma condição. O bloco do if só deve executar quando a expressão lógica for verdadeira.



Código 2 - Primeira decisão

```
int idade;
printf("Digite sua idade: ");
scanf("%d", &idade);
if (idade >= 18) {
printf("Entrada permitida\n");
}
printf("Fim do programa\n");
```

1. Execute com idade 20 e anote a saída.
2. Execute novamente com idade 15 e compare o fluxo.
3. Identifique no código: entrada, condição, bloco condicionado e instrução que sempre executa.

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
   int idade;

   printf("Digite sua idade: ");
   scanf("%d", &idade);

   if (idade >= 18) {
       printf("Entrada permitida\n");

   }

   printf("Fim do programa\n");

    return 0;
}
```





Atividade 2 - Booleanos em C

Em C moderno, <stdbool.h> permite usar bool, true e false. Execute:

#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main(void) {
bool ativo = true;
bool bloqueado = false;

printf("ativo = %d\n", ativo);
printf("bloqueado = %d\n", bloqueado);

return 0;
}

Atenção: Em condições, 0 é interpretado como falso e valores diferentes de 0 como verdadeiro. Para iniciantes,
prefira condições explícitas, como idade >= 18.

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main(void){
    bool ativo = true;
    bool bloqueado = false;

    printf("ativo = %d\n", ativo);
    printf("bloqueado = %d\n", bloqueado);


    return 0;
}
```

input

```
ativo = 1
bloqueado = 0


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Atividade 3 - Operadores relacionais

Operador	Significado	Exemplo
>	maior que	idade>18
<	menor que	nota < 7
>=	maior ou igual	idade >=18
<=	menor ou igual	idade <= 65
==	igual	senha == 1234
!=	diferente	número != 0

Considere int x = 10; e int y = 5;. Antes de executar, marque V ou F para cada expressão:
Expressão Sua previsão
x > y = V

x == 10 = V

x != 10 = F

x > 5 && y < 10 = V

x < 5 || y == 5 = V

!(x == 10) = F

Atividade 4 - = não é ==

Compare os dois trechos e responda antes de executar: qual deles compara e qual deles atribui?

O trecho A compara e o trecho B atribui.
Trecho A

```
int idade = 15;
if (idade == 18) {
printf("Voce tem 18 anos\n");
}
```

Trecho B

```
int idade = 15;
if (idade = 18) {
printf("Voce tem 18 anos\n");
}
```

Debugging: O trecho B atribui 18 a idade. Como 18 é diferente de zero, a condição é tratada como verdadeira. Um programa pode compilar, executar e ainda estar logicamente errado.

Desafio - Verificador de maioridade
Crie um programa que leia a idade do usuário. Se a idade for maior ou igual a 18, mostre "Maior de idade". Se não
for, por enquanto apenas deixe o programa continuar sem imprimir essa mensagem.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int idade;

    printf("Digite sua idade: ");
    scanf("%d", &idade);

    if (idade >= 18) {
        printf("Maior de idade");
    }

    return 0;
}
```

```
input
Digite sua idade: 18
Maior de idade

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```
input
Digite sua idade: 17


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Questões de fixação

1. O que é uma condição em programação?

R:São questões que só podem ter duas repostas Verdadeiro(V) ou Falso(F).

2. Qual é a diferença entre = e == em C?

R: = - É de atribuir

== - É de comparar

3. Por que if (5) é interpretado como verdadeiro?

R: Na linguagem zero é falso, qualquer valor diferente de zero é verdadeiro.